Proyecto de Laboratorio: Implementación y Validación de un Enlace Digital en GNU Radio

Camilo Andrés Valcárcel Vargas
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
camilo2185607@correo.uis.edu.co

Kevin Santiago Contreras Araque
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
kevin2205535@correo.uis.edu.co

***Resumen*—Este artículo presenta la implementación experimental y validación de un enlace de comunicaciones digitales punto a punto utilizando Radios Definidas por Software (SDR). Aunque el diseño inicial bajo el escenario de selectividad (S6) se planteó con modulación BPSK, las limitaciones de recursos de hardware motivaron la integración en un montaje colaborativo empleando la plataforma HackRF One y una modulación 16-QAM a 960 MHz. Se detalla la arquitectura del receptor en GNU Radio, enfatizando el uso de bloques de sincronización de frecuencia, portadora y reloj, y la adaptación de tasa mediante un Rational Resampler. Los resultados experimentales evidencian una constelación recuperada con un Error Vector Magnitude (EVM) del 19.3 % y una Tasa de Error de Bit (BER) del 2.1 %, validando la integridad de las tramas mediante verificación CRC (CRC=OK). A partir del EVM se estima una relación $E_b/N_0 \approx 8.3$ dB, para la cual la teoría en canal AWGN predice una BER de 0.77 %; la BER medida es 2.7 veces mayor, lo que equivale a una pérdida de implementación de aproximadamente 1.7 dB. Se concluye que las imperfecciones físicas del SDR degradan la señal, pero la robustez de los lazos de sincronización permite la recuperación efectiva del flujo de datos.**

***Index Terms*—SDR, HackRF One, GNU Radio, 16-QAM, BER, EVM, sincronización.**

I. Introducción

La transición de la simulación teórica a la implementación física en sistemas de comunicaciones digitales es un proceso crítico que expone las limitaciones reales de los transceptores [1]. En el escenario S6, se evaluó conceptualmente la selectividad de un receptor frente a emisiones adyacentes utilizando BPSK. Sin embargo, para garantizar la viabilidad práctica del proyecto y superar las restricciones de disponibilidad de equipos en el laboratorio, se optó por un enfoque adaptable: la implementación de un enlace digital sobre hardware HackRF One.

El HackRF One es un transceptor SDR de hardware abierto desarrollado por Great Scott Gadgets. Opera en un rango de 1 MHz a 6 GHz, utiliza un ADC/DAC de 8 bits y es ampliamente utilizado en la academia por su flexibilidad. Esta decisión metodológica no solo permitió validar los conceptos fundamentales de la implementación SDR, sino que sometió al receptor a una prueba de estrés mayor debido a las características físicas del equipo [2].

La literatura respalda las variables que se estudian aquí. En sistemas multiportadora, la interferencia entre portadoras adyacentes se agrava por el filtrado no ideal y por el offset de frecuencia [8]; en transmisión con conformación de pulso, el factor de caída del filtro influye en la probabilidad de error de símbolo [9]; y el orden de modulación impone un compromiso entre eficiencia espectral y BER objetivo, que puede gestionarse según el estado del canal [10].

El objetivo del trabajo es implementar y caracterizar un enlace 16-QAM sobre dos HackRF One conectados por cable, y contrastar el desempeño medido con el esperado teóricamente. El documento se organiza así: la Sección II resume el marco teórico, incluida la relación entre EVM, SNR y BER; la Sección III describe el montaje y los parámetros del flujograma; la Sección IV presenta y discute los resultados, junto con sus limitaciones; y la Sección V concluye.

II. Marco Teórico

II-A. Modulación 16-QAM y Regiones de Decisión

La modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM) transporta información modulando tanto la amplitud como la fase. En 16-QAM se transmiten 4 bits por símbolo, cuadruplicando la tasa de bits respecto a un ancho de banda dado frente a BPSK. Para garantizar una baja probabilidad de error se utiliza un mapeo Gray, donde los símbolos adyacentes difieren en un solo bit [4]. En el receptor, la detección se realiza mediante la regla de decisión de máxima verosimilitud, dividiendo el plano I-Q en regiones de decisión euclidianas que determinan el símbolo recibido [4].

II-B. Error Vector Magnitude (EVM) y Desbalance I/Q

El EVM cuantifica la degradación de la constelación. En SDRs de bajo costo como el HackRF, el desbalance de ganancia/fase entre las ramas In-Phase (I) y Quadrature (Q), junto con la fuga de oscilador local y la cuantización de 8 bits, contribuyen significativamente a un EVM elevado [3].

II-C. Relación entre EVM, SNR, E_b/N_0 y BER

Si el error de la constelación está dominado por ruido aditivo y el EVM se normaliza respecto a la potencia promedio de la constelación, la relación señal a ruido por símbolo satisface $\mathrm{SNR} \approx 1/\mathrm{EVM}^2$ [7]. Con filtro adaptado y muestreo a tasa de símbolo, esa SNR coincide con E_s/N_0, y la relación con la energía por bit es

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{E_s/N_0}{\log_2 M}. \tag{1}$$

Para 16-QAM con mapeo Gray y canal AWGN, la probabilidad de error de bit aproximada es [1]

$$P_b \approx \frac{3}{8}\,\mathrm{erfc}\left(\sqrt{0.4\,\frac{E_b}{N_0}}\right), \tag{2}$$

mientras que para BPSK $P_b = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\sqrt{E_b/N_0}\right)$. Estas expresiones permiten ubicar una medición de BER sobre la curva teórica y cuantificar la pérdida de implementación del hardware.

II-D. Banda Útil y Selectividad

Con un filtro raíz de coseno alzado (RRC) de factor de caída β, el ancho de banda ocupado es $\mathrm{BW} \approx (1+\beta)R_s$, de modo que la banda útil se extiende $\pm(1+\beta)R_s/2$ alrededor de la portadora. Una emisión a la frecuencia f_{int} solo puede separarse mediante el filtro adaptado si cae fuera de esa banda, y su efecto crece a medida que se acerca a los bordes. Este razonamiento es el fundamento del escenario S6 y explica por qué el ancho de banda ocupado es un parámetro de diseño crítico.

III. Metodología

El montaje experimental se realizó con dos dispositivos HackRF One, operando a una frecuencia central de 960 MHz (asignada para evitar interferencias en el laboratorio). Como se observa en la Fig. 1, se utilizaron cables coaxiales con atenuadores para evitar la saturación del receptor.

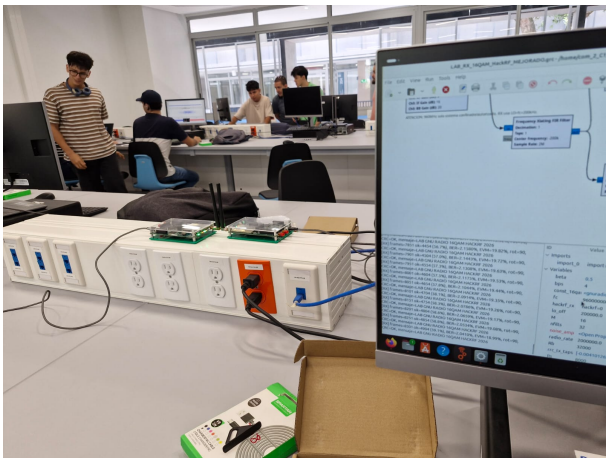


Figura 1. Montaje físico del enlace SDR con dos HackRF One en el laboratorio.

III-A. Arquitectura del Flujograma y Recuperación de Sincronía

En la Fig. 2 se presenta el flujograma del receptor implementado en GNU Radio Companion, dividido en dos partes por su tamaño y acompañado de un esquema simplificado de la cadena de procesamiento. El diseño se parametrizó modularmente ($R_s = 8$ ksímbolos/s, $\mathrm{Sps} = 8$, $M = 16$). La fuente *osmocom Source* captura a 2 MHz y un *Rational Resampler* (interpolación 4, decimación 125) adapta la tasa a 64 kHz, consistente con $R_s \cdot \mathrm{Sps}$.

Para la recuperación de la señal, el receptor integra un *FLL Band-Edge* para corregir el offset de frecuencia entre radios, un algoritmo de recuperación de reloj (*Polyphase Clock Sync*) y un *Constellation Receiver* que corrige la fase residual y decide los símbolos. La elección de la recuperación de reloj se fundamenta en estructuras de estimación y submuestreo (*estimation-downsampling*), computacionalmente eficientes para corregir desfases de temporización en paquetes de datos [5].

III-B. Escenario S6 y Decisión de Diseño

El escenario asignado fue S6 (selectividad frente a una emisión cercana): un receptor debe recuperar una señal útil mientras otra emisión estrecha se aproxima a la banda útil. La ficha de decisión inicial del grupo planteó BPSK con $R_s = 32$ ksímbolos/s, $\mathrm{SPS} = 8$, $f_s = 256$ kS/s y filtro RRC con $\beta = 0.35$, variando la frecuencia del interferente f_{int} en cuatro condiciones (referencia, suave, media y fuerte). La implementación en hardware se realizó, en cambio, sobre un flujo 16-QAM compartido con otro grupo (Tabla I).

Ambos diseños tienen la misma tasa de bits, $R_b = 32$ kb/s, pero el de 16-QAM ocupa menos ancho de banda gracias a su mayor orden: $(1+\beta)R_s = 12$ kHz frente a 43.2 kHz del diseño BPSK inicial. En el enlace físico caracterizado no se inyectó una emisión interferente; por ello este informe no presenta resultados de selectividad, sino la caracterización del enlace SDR en ausencia de interferente.

Cuadro I
Diseño inicial (ficha) frente a la implementación en hardware

Parámetro	**Ficha**	**Hardware**
Modulación	BPSK	16-QAM
R_s (ksímbolos/s)	32	8
SPS	8	8
f_s banda base (kS/s)	256	64
Filtro RRC, β	0.35	0.5
R_b (kb/s)	32	32
$(1+\beta)R_s$ (kHz)	43.2	12
Perturbación	f_{int} variable	ninguna adicional

III-C. Parámetros del Sistema

La Tabla II resume los parámetros configurados en el receptor. La fuente *osmocom Source* entrega muestras a 2 MHz, y el *Rational Resampler* reduce la tasa por el factor $4/125$ hasta 64 kHz, es decir, $R_s \cdot \mathrm{SPS} = 8\,\mathrm{k} \times 8$. En la notación de la guía, `radio_rate` = 2 MHz y `bb_rate` = 64 kHz; en recepción se aplica la adaptación inversa, `bb_rate` = `radio_rate` $\times\, 4/125$. Con un filtro raíz de coseno alzado de factor de caída $\beta = 0.5$, el ancho de banda ocupado es $R_s(1+\beta) = 12$ kHz, y la tasa de bits es $R_b = R_s \log_2 M = 32$ kb/s.

El receptor sintoniza con un desplazamiento de 200 kHz respecto de la frecuencia central, que se compensa digitalmente con el bloque *Frequency Xlating FIR Filter*; esto aparta la

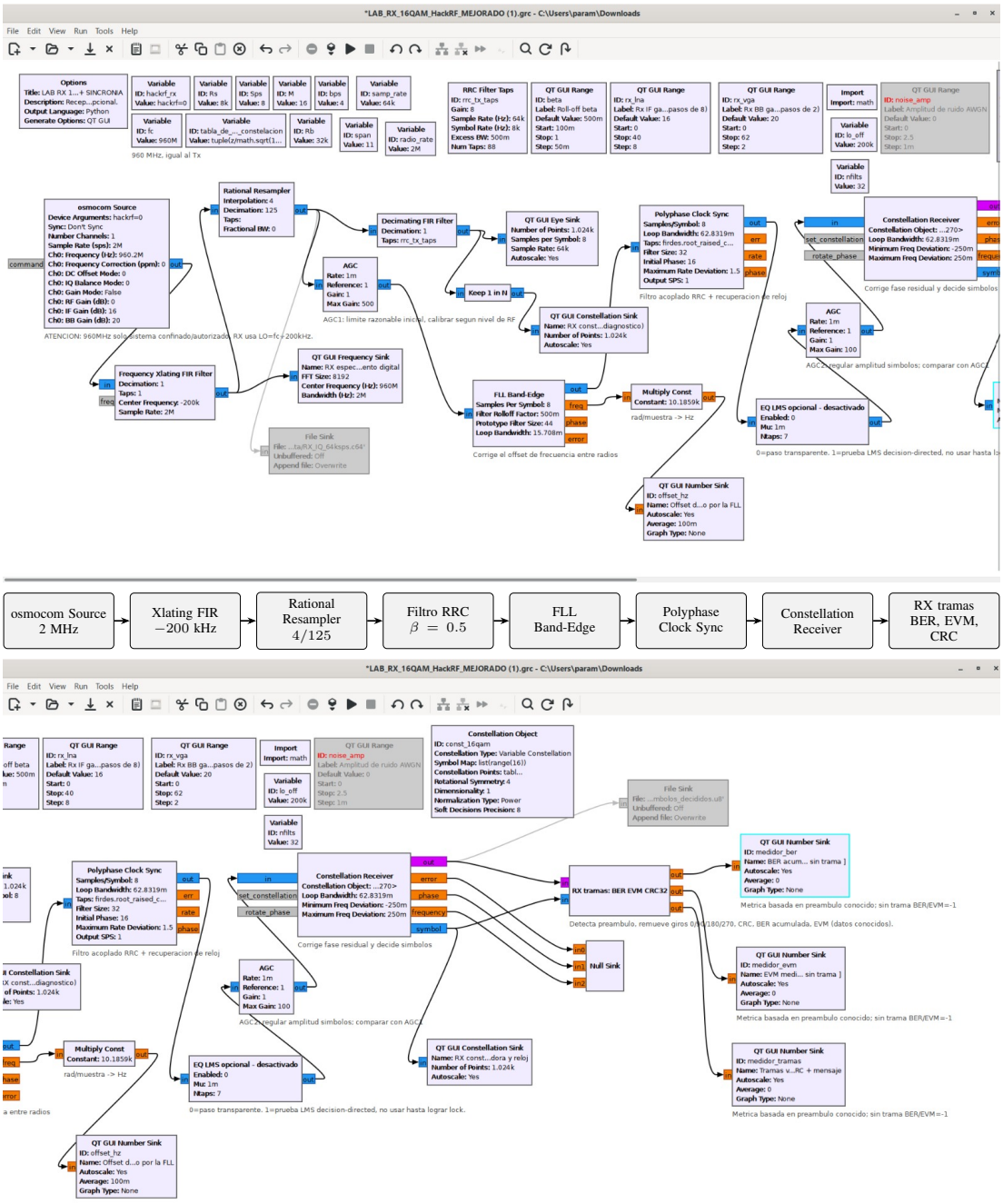


Figura 2. Receptor SDR en GNU Radio. Arriba: flujograma, parte 1 (fuente, adaptación de tasa, filtrado y sincronización). Centro: esquema simplificado de la cadena de procesamiento (se omiten los bloques AGC y de visualización). Abajo: flujograma, parte 2 (decisión de símbolos y medición de BER, EVM y CRC).

señal útil del pico de componente continua propio del receptor. Como el reloj de muestreo lo impone el SDR, el flujo del receptor no incluye bloque *Throttle*. Los atenuadores del cable evitan la saturación del receptor, y el bloque AGC normaliza la amplitud antes de la decisión de símbolos.

III-D. Instrumentación para Medición de BER

Para la validación cuantitativa (Fase 4) la guía provee los bloques `e_EbN0_Sweep` y `e_BER_Curve`. El primero inyecta ruido AWGN complejo de forma controlada, calculando la potencia del ruido según la ecuación (3):

$$P_n = P_s \frac{F_s}{R_b \cdot 10^{(E_b/N_0)_{\mathrm{dB}}/10}} \tag{3}$$

Cuadro II
PARÁMETROS PRINCIPALES DEL ENLACE

Parámetro	**Valor**
Frecuencia central	960 MHz
Tasa de muestreo del SDR	2 MHz
Tasa de símbolo R_s	8 ksímbolos/s
Muestras por símbolo	8
Tasa tras el remuestreo	64 kHz $(4/125)$
Modulación	16-QAM, mapeo Gray
Tasa de bits R_b	32 kb/s
Filtro de conformación	RRC, $\beta = 0.5$
Ancho de banda ocupado	12 kHz
Desplazamiento de sintonía	200 kHz
Enlace	cable coaxial con atenuadores

donde P_s es la potencia promedio de la señal, F_s la tasa de muestreo de banda base y R_b la tasa de bits. El bloque `e_BER_Curve` compara los bits transmitidos con los recuperados, aplicando un retardo de alineación para compensar la latencia del procesamiento digital. Como el ruido se añade sobre muestras ya recibidas por el SDR, la curva así obtenida combina las imperfecciones del enlace con el ruido controlado, y el eje E_b/N_0 es nominal.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV-A. Análisis Espectral

La Fig. 3 muestra el espectro en banda base. Para obtener una representación fiel de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se aplicó un enventanado (Hann o Blackman) en el analizador de espectro de GNU Radio, técnica que mitiga las discontinuidades en los extremos de las muestras y reduce la fuga espectral (*spectral leakage*), permitiendo distinguir la señal útil del ruido del entorno [6].

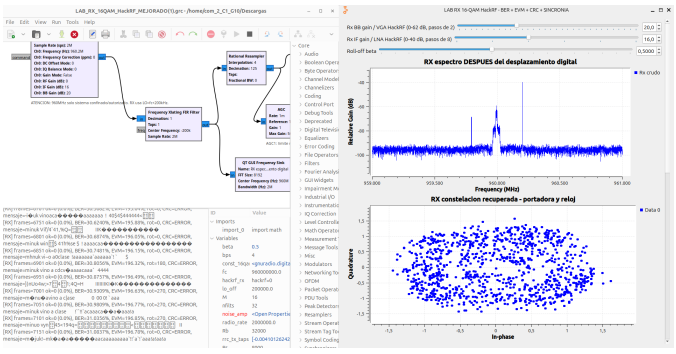


Figura 3. Espectro de la señal RX después del desplazamiento digital, con enventanado aplicado.

IV-B. Recuperación de la Constelación

En la Fig. 4 se observa la constelación recuperada. Las 16 nubes de puntos están agrupadas en sus respectivas regiones de decisión. La dispersión observada (EVM = 19.3 %) se atribuye al ruido de fase, a la cuantización del HackRF y a los desbalances I/Q, mientras que los lazos de sincronización compensaron el offset de frecuencia intrínseco del hardware.

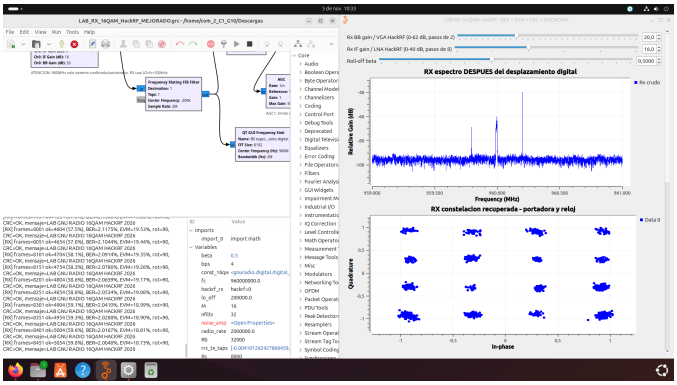


Figura 4. Constelación recuperada tras la sincronización de portadora y reloj.

IV-C. Métricas de Desempeño: BER y CRC

La Fig. 5 expone las métricas del receptor. El estado **CRC=OK** indica que la secuencia de verificación es exitosa y que las tramas llegan íntegras. La BER promedio del 2.1 % es resultado de la degradación física del enlace.

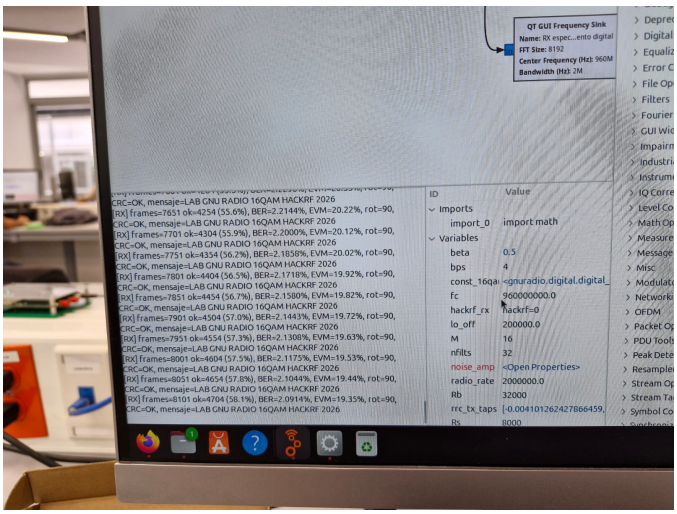


Figura 5. Consola de GNU Radio mostrando BER $\approx$ 2.1 % y validación CRC=OK.

IV-D. Contraste con la Teoría

A partir del EVM de 19.3 % se estima SNR $= -20\log_{10}(0.193) \approx 14.3$ dB y, por (1) con $\log_2 16 = 4$, $E_b/N_0 \approx 8.3$ dB. Para ese valor, la ecuación (2) (que, con decisión dura y mapeo Gray en AWGN, concuerda con el BER simulado de 16-QAM [4]) predice una BER de 0.77 %, frente al 2.1 % medido: la BER observada es 2.7 veces mayor. Dicho de otro modo, en un canal AWGN ideal una BER de 2.1 % se alcanzaría con $E_b/N_0 \approx 6.6$ dB, de modo que el hardware introduce una pérdida de implementación cercana a 1.7 dB. La Fig. 6 muestra este contraste.

La diferencia respecto de la teoría es coherente con las imperfecciones del HackRF: el desbalance I/Q, el ruido de fase del oscilador local y el offset de portadora residual producen

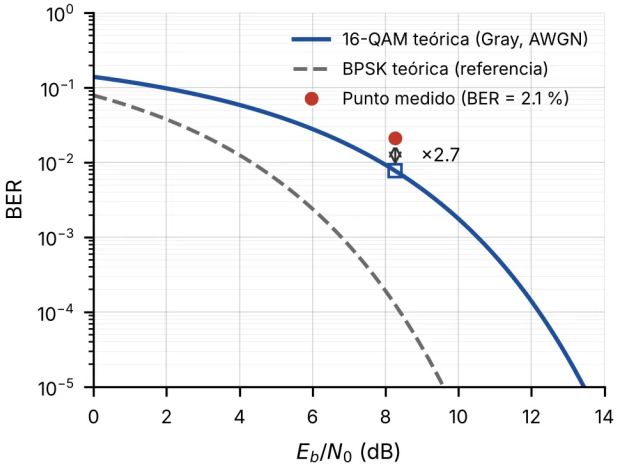


Figura 6. BER teórica en canal AWGN para 16-QAM con mapeo Gray y para BPSK (referencia). El punto rojo es la BER medida (2.1 %), ubicada en el E_b/N_0 estimado a partir del EVM; el cuadro azul es la BER teórica en ese mismo E_b/N_0.

errores que no son gaussianos, por lo que la aproximación $\mathrm{SNR} \approx 1/\mathrm{EVM}^2$ subestima la BER real. Además, los valores por trama del registro de la Fig. 5 fluctúan en torno a los promedios reportados, por lo que la incertidumbre de ambos números no es despreciable.

La curva de referencia de BPSK permite además cuantificar el efecto del cambio de modulación. Para una BER de 2.1 %, BPSK requiere $E_b/N_0 \approx 3.1$ dB, mientras que 16-QAM requiere ≈ 6.6 dB: unos 3.4 dB más. Esto respalda la lectura del enlace 16-QAM como una prueba más exigente para la cadena de recepción, aunque a cambio duplica la eficiencia espectral respecto de QPSK y la cuadruplica respecto de BPSK.

En la Tabla III se contrastan los valores teóricos con los medidos.

Cuadro III
COMPARACIÓN DE MÉTRICAS: TEÓRICO VS. MEDIDO

Métrica	**Teórico (AWGN)**	**Medido**
EVM (%)	–	19.3
E_b/N_0 (dB)	–	≈ 8.3 (estimado)
BER (%) en ese E_b/N_0	0.77	2.1
CRC	OK	OK
Sincronización	Ideal	Error de fase residual

IV-E. Limitaciones

Los resultados deben interpretarse con cautela. Primero, se dispone de un único punto de operación medido: no se reporta el barrido de E_b/N_0 de la Guía 4 (0 a 14 dB con `e_EbN0_Sweep`) ni una medición en condición limpia (BER ≈ 0) que verifique la alineación Tx/Rx, por lo que la Fig. 6 compara ese punto con curvas teóricas y no constituye una curva experimental. Segundo, el E_b/N_0 del punto medido se estimó a partir del EVM y no se calibró con una medición de potencia de señal y de ruido. Tercero, no se aplicó calibración I/Q ni ecualización, por lo que parte de la pérdida de 1.7 dB podría recuperarse. Como trabajo futuro, el barrido con `e_EbN0_Sweep` sobre el enlace físico permitiría reemplazar la estimación por una curva medida.

V. CONCLUSIONES

La implementación del enlace SDR demostró que los conceptos de adaptación de tasa, control de ganancia y sincronización son transversales y críticos. A pesar de las limitaciones físicas del HackRF One, los lazos de recuperación de frecuencia, portadora y reloj en GNU Radio fueron lo suficientemente robustos para recuperar la información con una BER del 2.1 % y un CRC válido.

El EVM de 19.3 % equivale a un $E_b/N_0 \approx 8.3$ dB, donde la teoría predice 0.77 % de BER; la BER medida de 2.1 % revela una pérdida de implementación de alrededor de 1.7 dB atribuible a las imperfecciones del hardware. La correcta configuración de los bloques de procesamiento digital compensa parcialmente estas imperfecciones. Como trabajo futuro se recomienda implementar ecualización adaptativa y calibración I/Q para reducir el EVM.

ANEXO: REPOSITORIO Y VIDEO

Flujogramas `.grc`, capturas y datos: https://github.com/CAVV08/ComunicacionesII_Grupo8

Video de socialización: https://youtu.be/N-nEPbQD5SE

REFERENCIAS

[1] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
[2] Great Scott Gadgets, "HackRF One hardware specifications and performance." [Online]. Available: https://hackrf.readthedocs.io/
[3] Ettus Research, "UHD manual: Understanding RF impairments and IQ imbalance." [Online]. Available: https://files.ettus.com/manual/
[4] D. Fernandes et al., "Low-cost implementation of M-QAM signal constellations," *Digital Signal Processing*, vol. 79, pp. 91–101, 2018.
[5] Y. Chi, L. Chen, and C. Lv, "A symbol timing recovery algorithm of M-PSK signals for burst modem applications with small packet size," *China Communications*, pp. 138–145, Jun. 2016.
[6] R. Gowtham et al., "PSD analysis of EEG signal using various types of windowing methods," in *Proc. 3rd Int. Conf. Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA)*, 2023.
[7] R. A. Shafik, M. S. Rahman, and A. R. Islam, "On the extended relationships among EVM, BER and SNR as performance metrics," in *Proc. 4th Int. Conf. Electrical and Computer Engineering (ICECE)*, Dhaka, Bangladesh, 2006.
[8] Z. Xiao, S. Fu, S. Yao, M. Tang, P. Shum, and D. Liu, "ICI mitigation for dual-carrier superchannel transmission based on m-PSK and m-QAM formats," *J. Lightw. Technol.*, vol. 34, no. 23, pp. 5526–5532, Dec. 2016.
[9] N. S. P. Bodempudi, A. Chaturvedi, H. Rashmi, and M. Kulkarni, "Analysis of symbol error probability in GFDM under generalized α-κ-μ channels: An approach based on probability density function for beyond 5G wireless applications," *AEU – Int. J. Electron. Commun.*, vol. 200, Art. no. 155946, 2025.
[10] W. A. Alathwary and E. S. Altubaishi, "Performance of coherent FSO systems with adaptive M-PSK modulation," *Opt. Laser Technol.*, vol. 168, Art. no. 109990, 2024.